
BACHARELADO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Trabalho Final – Atividade Individual ou em Duplas
Disciplina: Estrutura de dados – 4 encontros (2 semanas)
Prof. Bruno Siqueira da Silva, Msc.

Integrantes:

Eduardo Nascimento da Silva, Matheus Gomes Bianchin Martini e Vinícius da Silva de Souza.

Tema:

“Desenvolvimento de um sistema em C para gerenciamento integrado de moradores, sensores e alertas voltado ao monitoramento de enchentes.” SGIMSA

INTRODUÇÃO

O trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de informações heterogêneas, envolvendo moradores de áreas ribeirinhas, sensores hidrológicos e alertas de risco. O tema se relaciona diretamente com a disciplina de Estrutura de Dados, pois permite a aplicação prática de conceitos como TADs (Tipos Abstratos de Dados), listas encadeadas dinâmicas, registros heterogêneos e manipulação de dados de forma eficiente.

O objetivo do trabalho é desenvolver um programa em C que organize, armazene e processe informações críticas de forma integrada, possibilitando a **detecção precoce de enchentes e a comunicação eficiente com a população**. Além disso, o projeto permite aplicar conhecimentos sobre ordenação, busca, inserção, alteração e exclusão de registros em uma estrutura de dados dinâmica, consolidando o aprendizado adquirido na disciplina.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

As enchentes são um problema recorrente em áreas ribeirinhas, causando danos materiais e riscos à vida das pessoas. A gestão de informações relacionadas a moradores, sensores ambientais e alertas é essencial para reduzir os impactos desses eventos.

O problema central abordado neste trabalho é:

“Como organizar e gerenciar informações de moradores, sensores ambientais e alertas de forma integrada, para permitir a detecção precoce de enchentes e a comunicação eficiente com populações ribeirinhas?”

A solução proposta consiste em um sistema capaz de registrar e manter informações de residentes, incluindo dados de contato e número de moradores, monitorar sensores de nível de rios ou outros indicadores hidrológicos, gerar e gerenciar alertas priorizados para áreas afetadas e manter os dados organizados e de fácil acesso para tomada de decisão em situações de emergência.

METODOLOGIA

A abordagem adotada consiste em criar um **Tipo Abstrato de Dados (TAD)** chamado **Record**, que pode representar três tipos de registros: **Residente**, **Sensor** e **Alerta**. Os registros são armazenados em uma **lista encadeada dinâmica**, que permite:

- Inserção de novos registros mantendo a lista ordenada.
- Remoção e alteração de registros existentes.
- Busca rápida por ID.
- Exportação e importação de dados para persistência em arquivo.

Estrutura de Dados escolhida:

- **Lista encadeada simples (Node* head)**, cada nó contém um registro heterogêneo (**Record**) e um ponteiro para o próximo nó.
- Cada registro possui um **union** que armazena os dados específicos do tipo de registro.
- A lista é mantida **ordenada por prioridade e timestamp**, garantindo que alertas críticos sejam exibidos primeiro, seguidos por residentes e sensores.

Funções principais implementadas:

- **inserir_registro**: insere registros ordenadamente e evita duplicatas.
- **remover_por_id**: exclui registros específicos.
- **alterar_registro**: atualiza dados mantendo consistência.
- **buscar_por_id**: permite localizar rapidamente um registro.
- **listar_todos**: exibe todos os registros.
- **exportar_arquivo** e **importar_arquivo**: persistência dos dados.
- **contar_registros**: controle da quantidade total de registros.

Essas funções permitem **manipular e gerenciar os dados de forma organizada, eficiente e segura**, atendendo aos requisitos do TAD.

IMPLEMENTAÇÃO

O programa foi implementado em **C** seguindo as etapas:

1. Definição dos tipos de dados (**Residente**, **Sensor**, **Alerta**) e do TAD **Record**;
2. Criação da lista encadeada dinâmica (**Node**) para armazenamento dos registros;
3. Implementação das funções de inserção, remoção, busca, alteração, listagem e persistência;
4. Implementação de uma interface de usuário em terminal, com menu de opções para interagir com o sistema;
5. Testes com inserção de registros de cada tipo, exportação/importação de arquivos e alteração/remoção de dados;

A escolha de lista encadeada foi para facilitar inserção e remoção dinâmicas sem limitação de tamanho. A ordenação da lista foi baseada em prioridade e timestamp para atender a regra de negócios de alertas críticos. O uso de **union** dentro de **Record** foi para otimizar memória e permitir registros heterogêneos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema conseguiu **inserir, listar, alterar e remover registros** de forma consistente. A exportação e importação de dados permitiu **persistência entre execuções**. A ordenação garante que alertas críticos apareçam primeiro, seguido de residentes e sensores, o que é essencial em situações de emergência. Mensagens claras foram apresentadas ao usuário, como alertas de duplicidade, lista vazia ou remoção total de registros. A abordagem com lista encadeada mostrou-se eficiente para um número moderado de registros; para grandes volumes, poderia ser avaliada uma estrutura mais avançada como árvore balanceada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho permitiu aplicar **conceitos de Estrutura de Dados** de forma prática, consolidando o aprendizado de TADs, listas encadeadas e manipulação de registros heterogêneos. Os principais desafios enfrentados foram garantir a consistência dos dados durante as alterações e manter a lista ordenada de forma eficiente. Futuras melhorias podem incluir interface gráfica, integração com sensores reais, envio automático de alertas e otimização para grandes volumes de dados. O aprendizado adquirido contribuiu significativamente para habilidades de **programação em C**, estruturação de dados e solução de problemas complexos.

REFERÊNCIAS

NASCIMENTO, Eduardo; DREHMER, Guilherme; MACIEL, Jhonatan; MARTINI, Matheus; DA SILVA, Vinicius. *AVISAÍ: Software de Monitoramento do Nível do Rio Uruguai*. Disciplina Projeto Integrador (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja, 2025.

SILVA, Bruno Siqueira da. *Listas Encadeadas v.052019*. Apostila da disciplina Estrutura de Dados — Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja, 2018.

ANEXOS

Link para o vídeo no youtube:

<https://youtu.be/riHAtwZVidI>

Imagem dos dados heterogêneos criados por struct:

```
typedef enum { RESIDENTE = 1, SENSOR = 2, ALERTA = 3 } RecordType;
typedef long long ll;

typedef struct {
    int id;
    char nome[100];
    char cidade[50];
    char bairro[50];
    char telefone[30];
    int moradores;
} Residente;

typedef struct {
    int id;
    char modelo[50];
    char localizacao[100];
    double leitura;
    time_t timestamp;
} Sensor;

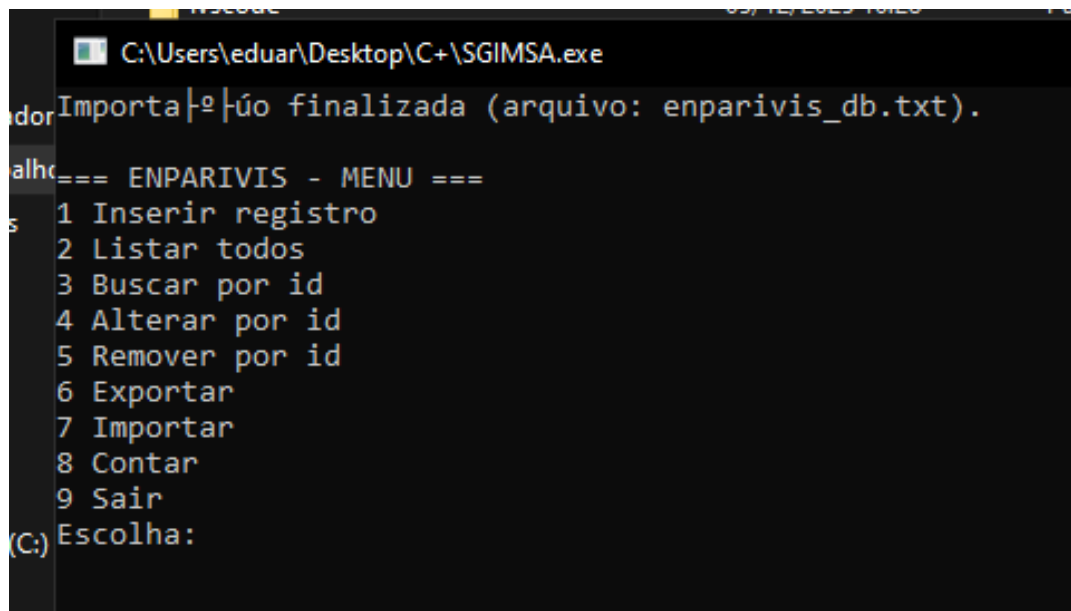
typedef struct {
    int id;
    char mensagem[200];
    int prioridade;
    char area_afetada[100];
    time_t timestamp;
} Alerta;

typedef struct {
    RecordType type;
    time_t timestamp;
    union {
        Residente r;
        Sensor s;
        Alerta a;
    } data;
```

Imagem dos comandos de execução na tela:

```
44 typedef struct Node {
45     Record rec;
46     struct Node* next;
47 } Node;
48
49 Node* criar_no(Record rec);
50 int inserir_registro(Node** head, Record rec);
51 int remover_por_id(Node** head, int id);
52 Record* buscar_por_id(Node* head, int id);
53 int alterar_registro(Node* head, int id, Record novos);
54 void listar_todos(Node* head);
55 void liberar_lista(Node** head);
56 int exportar_arquivo(Node* head, const char* filename);
57 int importar_arquivo(Node** head, const char* filename);
58 int contar_registros(Node* head);
59
60 Node* criar_no(Record rec) {
61     Node* n = (Node*)malloc(sizeof(Node));
62     if(!n) return NULL;
63     n->rec = rec;
64     n->next = NULL;
65     return n;
66 }
```

Tela de execução:



```
C:\Users\eduar\Desktop\C+\SGIMSA.exe
Importação finalizada (arquivo: enparivis_db.txt).

=== ENPARIVIS - MENU ===
1 Inserir registro
2 Listar todos
3 Buscar por id
4 Alterar por id
5 Remover por id
6 Exportar
7 Importar
8 Contar
9 Sair
(C:) Escolha:
```

Tela de inserção de registro:

```
Escolha: 1
Tipo (1-Residente,2-Sensor,3-Alerta): 1
ID (inteiro): 9
Nome: Eduardo
Cidade: Itaqui
Bairro: Enio Sayago
Telefone: 99980-7489
Numero de moradores: 3
Insercao bem sucedida.
```

Tela de listagem:

```
=== ENPARIVIS - MENU ===
1 Inserir registro
2 Listar todos
3 Buscar por id
4 Alterar por id
5 Remover por id
6 Exportar
7 Importar
8 Contar
9 Sair
Escolha: 2
[RESIDENTE] id:9 nome:Eduardo cidade:Itaqui bairro:Enio Sayago moradores:3 tel:99980-7489
=== ENPARIVIS - MENU ===
```

Tela de remoção:

```
5 Remover por id
6 Exportar
7 Importar
8 Contar
9 Sair
Escolha: 5
ID a remover: 9
Aviso: todos os registros foram removidos.
Removido com sucesso.
```